

Trento Smart Mountain

Deliverable D1 - Ingegneria del Software

Gruppo: ID - 6

Componenti: Federico Cattelan - 242111

Marco Christian Stoica - 246443

Giacomo Radin - 242907



Scadenza: 27/03/2026

Anno Accademico 2025/2026

“La montagna non si conquista, si condivide.”



Abstract

Il presente documento illustra le specifiche dei requisiti e l'analisi preliminare di Trento Smart Mountain , un ecosistema digitale innovativo per l'ambiente montano. L'obiettivo è superare i tradizionali applicativi di navigazione passiva, proponendo una piattaforma attiva che integra due pilastri fondamentali: la gestione della sicurezza dei gruppi attraverso comunicazione offline in mesh, e un framework di economia circolare basato su crediti sociali per incentivare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti in quota. L'architettura, che fonde componenti software e hardware, garantisce affidabilità anche in ambienti critici, offrendo una Unique Selling Proposition orientata alla sostenibilità e alla sicurezza.

Indice

1	Obiettivi del Progetto	3
2	Analisi SWOT	4
3	Attori del Sistema	5
3.1	Utenti	5
3.2	Sistemi Esterni	5
4	Requisiti Funzionali (RF)	6
5	Requisiti Non Funzionali (RNF)	7
6	Architettura di Sistema e Modelli Dati	8
6.1	Architettura Software Mobile (Client-Side)	8
6.2	Architettura Backend e Modelli di Calcolo (Server-Side)	8
6.3	Paradigma di Persistenza e Data Model (NoSQL)	9
6.4	Infrastruttura di Deployment e CI/CD	10
6.5	Routing Ibrido Opportunistico (Chat & SOS)	11
7	Use Case Diagram e Casi d'Uso	12
8	Diagrammi BPMN	18
9	Analisi di Mercato	23
9.1	Dimensionamento del Mercato (TAM, SAM, SOM)	23
9.2	Sostenibilità Finanziaria: Il Framework a Credito Sociale	24
9.3	Analisi Competitiva	25
9.4	Vantaggio Competitivo (Unique Selling Proposition)	26
10	Analisi di Fattibilità, Vincoli Tecnici e Gestione del Rischio	27
10.1	Vincoli Hardware e di Sistema Operativo (OS)	27
10.2	Fattibilità del Motore Gamification e Logica di Reward	28
10.3	Limiti del Team e Strategia di Sviluppo (Time-to-Market)	28
10.4	Gestione Quantitativa del Rischio	29

1 Obiettivi del Progetto

Vengono qui elencati i macro-obiettivi (O) che il sistema si prefigge di raggiungere per soddisfare le esigenze degli stakeholder.

- **O1 - Ecosistema digitale a valore aggiunto:** Sviluppare un aggregatore di community per tutte le stagioni.
- **O2 - Sicurezza proattiva:** Garantire la sicurezza dei gruppi di escursione attraverso tracciamento e coordinamento.
- **O3 - Resilienza comunicativa:** Assicurare la comunicazione tra dispositivi in condizioni di assenza di rete internet.
- **O4 - Sostenibilità ed Economia Circolare:** Gestire il ciclo di vita dei rifiuti incentivandone lo smaltimento tramite ricompense.
- **O5 - Coinvolgimento multisettoriale:** Mettere in relazione attiva cittadini, turisti, guide, gestori di rifugi e operatori ecologici.

2 Analisi SWOT

Per valutare il posizionamento strategico e la fattibilità tecnica di *Trento Smart Mountain*, è stata condotta un'analisi SWOT. Questo strumento scompone l'ecosistema del progetto, evidenziando come l'architettura software risponda alle sfide dell'ambiente montano.

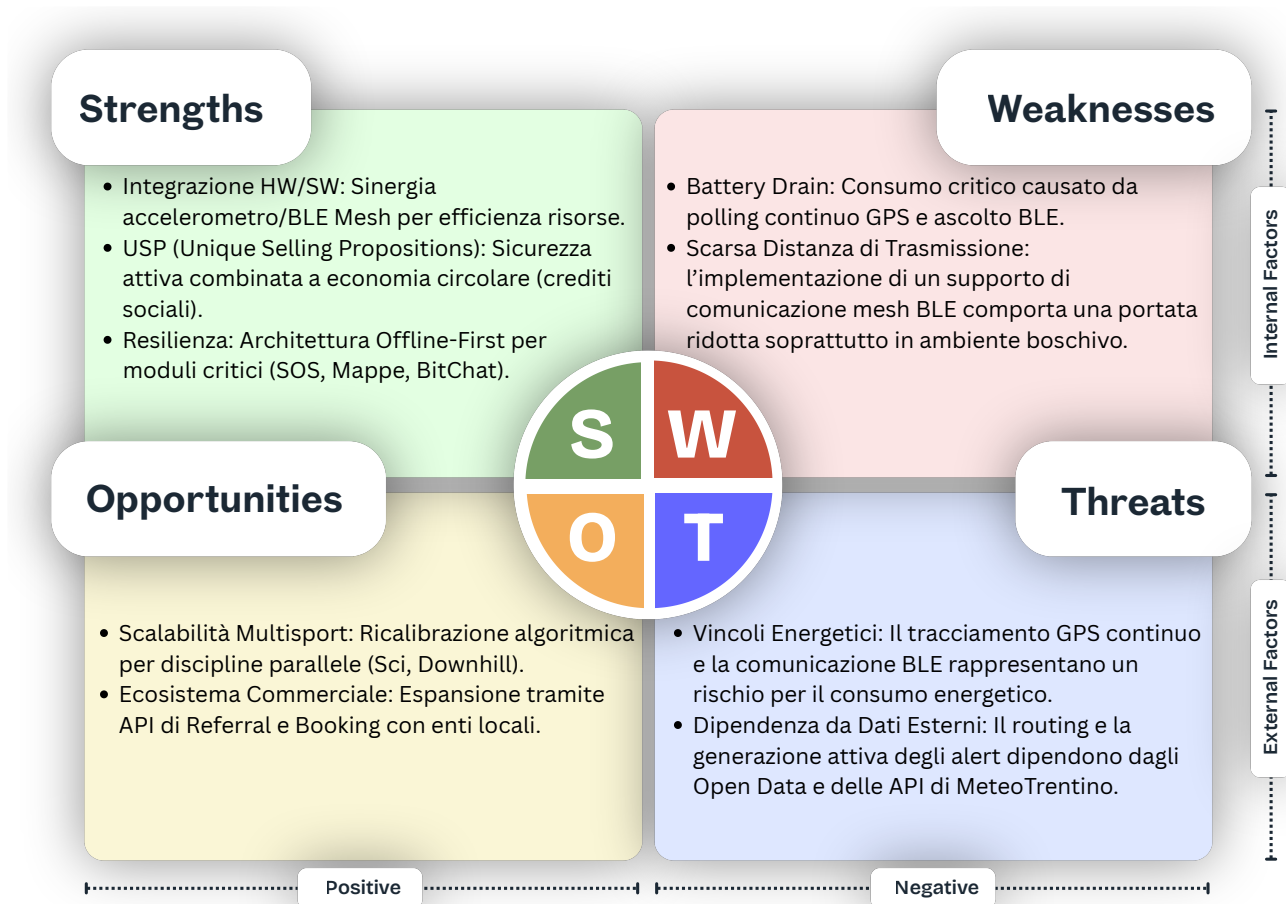


Figura 1: Analisi SWOT di *Trento Smart Mountain* 

3 Attori del Sistema

Vengono qui definiti gli utenti e i sistemi esterni che interagiscono direttamente con l'applicativo.

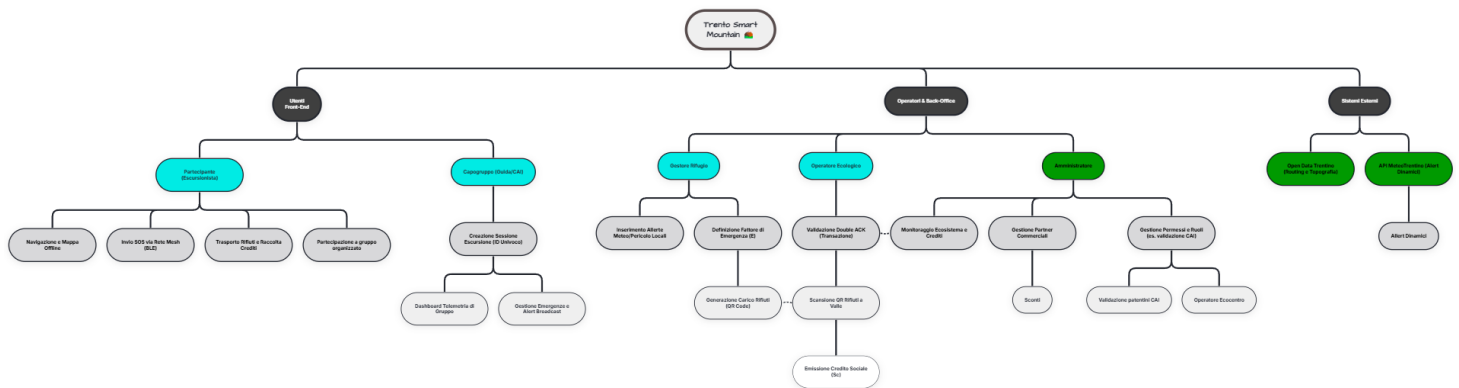


Figura 2: Link Mindmap degli Attori del Sistema

3.1 Utenti

- **Capogruppo (Guida Alpina/CAI):** Responsabile della sicurezza, possiede privilegi avanzati per il coordinamento tramite una dashboard di tracking.
- **Partecipante (Escursionista):** Utente base autenticato. Dispone di un'interfaccia semplificata con mappa, bussola e tasto SOS.
- **Gestore Rifugio:** Sentinella del territorio; avvia il tracking dei rifiuti associandoli agli escursionisti.
- **Operatore Ecologico (Ecocentro):** Validatore finale del ciclo di smaltimento tramite web-app.
- **Amministratore:** Gestisce registrazioni, permessi, promozioni e ha accesso totale al sistema.

3.2 Sistemi Esterni

- **Open Data Trentino / OSM:** Forniscono i dati territoriali di base per il routing.
- **API MeteoTrentino:** Forniscono i dati meteorologici in tempo reale per gli alert.

4 Requisiti Funzionali (RF)

I seguenti requisiti definiscono i comportamenti che il sistema deve fornire, strutturati per area logica.

Trasversali

Questo requisito si applica a tutti gli attori del sistema.

- **RF0:** L'utente deve autenticarsi nel sistema per accedere al servizio.

Utente Dinamico

I seguenti requisiti si applicano a Partecipante e Capogruppo.

- **RF1:** Il sistema deve permettere all'utente di selezionare un itinerario utilizzando gli Open Data.
- **RF2:** Il sistema deve mostrare la difficoltà tecnica e il dislivello dei percorsi.
- **RF3:** Il sistema deve fornire consigli sull'equipaggiamento necessario in base all'itinerario e al meteo.
- **RF4:** Il sistema deve reindirizzare l'utente agli store partner per l'acquisto di attrezzatura mancante.
- **RF5:** Il sistema deve permettere l'invio e la ricezione di messaggi di testo locali (BitChat) tramite protocolli hardware BLE.
- **RF6:** Il sistema deve ottimizzare l'uso del GPS interfacciandosi con l'accelerometro per disattivare il tracciamento da fermo (Auto-Pause).

Partecipante (Escursionista)

- **RF7:** Il sistema deve permettere al Partecipante di unirsi a un'escursione di gruppo tramite codice invito.
- **RF8:** Il sistema deve tracciare la posizione GPS del Partecipante in background.
- **RF9:** Il sistema deve permettere l'invio di un segnale SOS contenente coordinate GPS precise.
- **RF10:** Il sistema deve mostrare al Partecipante una mappa offline, una bussola e la sua posizione relativa rispetto al gruppo.

Capogruppo (Guida Alpina/CAI)

- **RF11:** Il sistema deve permettere al Capogruppo di creare una nuova escursione generando un codice invito univoco.
- **RF12:** Il sistema deve mostrare al Capogruppo una dashboard con il tracking GPS in tempo reale di tutti i partecipanti.
- **RF13:** Il sistema deve permettere al Capogruppo di gestire le emergenze e inviare allarmi in broadcast a tutto il gruppo.

Gestore Rifugio

- **RF14:** Il sistema deve permettere l'inserimento e l'invio di allerte push relative a pericoli immediati.
- **RF15:** Il sistema deve permettere di registrare a sistema un carico di rifiuti, inserendone i dati logistici.
- **RF16:** Il sistema deve associare univocamente un sacchetto di rifiuti (tramite QR code) al profilo dell'utente trasportatore.

Operatore Ecologico (Ecocentro)

- **RF17:** Il sistema deve fornire una web-app per scansionare il codice dei rifiuti consegnati a valle.
- **RF18:** Il sistema deve permettere la conferma dello smaltimento assegnando in modo definitivo i Crediti Sociali calcolati all'utente.

Amministratore

- **RF19:** Il sistema deve permettere all'Amministratore di gestire le promozioni dei partner e monitorare la spesa dei crediti sociali.

5 Requisiti Non Funzionali (RNF)

Definizione dei vincoli di qualità, performance, hardware e architettura, formulati in ottica testabile.

- **RNF1 (Prestazioni API):** Il tempo di risposta del backend per query geospaziali deve essere < 500 ms al 95° percentile in condizioni di copertura 4G.
- **RNF2 (Architettura):** Il sistema deve implementare un pattern *Store-and-Forward* (Offline-first) per garantire la resilienza in assenza di rete.
- **RNF3 (Usabilità):** L'interfaccia "During-Hike" deve essere operabile con una sola mano (pulsanti minimi di 48×48 dp) e supportare il Dark Mode ad alto contrasto.
- **RNF4 (Compatibilità):** L'app nativa Kotlin deve supportare Android 9.0 (API Level 28) o superiori.
- **RNF5 (Manutenibilità e Backend):** L'architettura server seguirà il paradigma di *Monolite Modulare* basato su Node.js, utilizzando un database NoSQL (MongoDB).
- **RNF6 (Integrazione):** Il polling verso le API di MeteoTrentino in fase di Pre-Hike deve avere un timeout massimo di 3 secondi prima di mostrare dati in cache.
- **RNF7 (Affidabilità Rete Ibrida):** In assenza di rete internet, il protocollo di chat deve effettuare uno switch automatico da WebSocket a trasmissione BLE Mesh locale entro 5 secondi.
- **RNF8 (Sicurezza):** I payload della chat e le coordinate SOS devono essere crittografati simmetricamente (AES-256) prima del broadcast BLE.
- **RNF9 (Efficienza Energetica):** La logica a stati decrescenti di campionamento GPS e BLE deve garantire un battery drain in background inferiore all'8% orario (su batteria da 4000 mAh).
- **RNF10 (Storage Ottimizzato):** Il database locale SQLite del dispositivo non deve allocare più di 50 MB per log offline, applicando una policy di cancellazione FIFO a saturazione.

6 Architettura di Sistema e Modelli Dati

La presente sezione definisce l'architettura logica e fisica dell'ecosistema Trento Smart Mountain. Vengono dettagliati i design pattern che verranno adottati per il frontend mobile, l'infrastruttura di elaborazione backend, il paradigma di persistenza NoSQL e la topologia di deployment, garantendo la tracciabilità con i Requisiti Non Funzionali (RNF) definiti in precedenza.

6.1 Architettura Software Mobile (Client-Side)

Per soddisfare i rigorosi vincoli di interazione hardware (RNF9) e operatività in assenza di copertura di rete (RNF2), l'applicativo client è sviluppato nativamente in ambiente **Android (Kotlin)**. Il design pattern architetturale prescelto è l'**MVVM (Model-View-ViewModel)**, strutturato per disaccoppiare la logica di presentazione dalla logica di business e di accesso ai dati.

- **Data/Repository Layer (SSOT):** Il *Repository* agisce da "Single Source of Truth". Intercetta le richieste del *ViewModel* e agisce come un router dati: in presenza di rete, comunica con il backend tramite API REST o WebSockets; in assenza di rete, dirotta le operazioni di lettura/scrittura su un database relazionale locale. Al ripristino della connettività, un *Sync Manager* basato su *Android WorkManager* applica il principio della *Eventual Consistency*, svuotando la coda locale verso il server.
- **Hardware & OS Abstraction Layer:** Per impedire che l'OS termini i processi di localizzazione e ascolto BLE in background (*Doze Mode*), i moduli critici sono isolati all'interno di un **Foreground Service** accoppiato a una notifica persistente.
- **Gestione Energetica (Auto-Pause):** Il campionamento GPS è governato da una Macchina a Stati Finiti (FSM). Un **BroadcastReceiver** ascolta gli eventi del *SensorManager* (accelerometro). Rilevata un'immobilità superiore a una soglia T , il ricevitore GPS viene spento tramite *teardown* logico e il sistema mantiene un *WakeLock* hardware minimo, riattivando il polling spaziale esclusivamente alla rilevazione di un nuovo step cinematico.

6.2 Architettura Backend e Modelli di Calcolo (Server-Side)

Il backend funge da strato di validazione, sincronizzazione e aggregazione dati. Progettato secondo il paradigma di **Monolite Modulare**, il server verrà implementato in ambiente **Node.js**. L'architettura espone due interfacce di comunicazione distinte:

1. **Livello Stateless (API RESTful):** Gestisce le operazioni Create, Read, Update, Delete transazionali, come l'autenticazione, la creazione delle sessioni di escursione, e l'algoritmo di validazione *Double ACK* dei rifiuti per l'erogazione dei Crediti Sociali (*Sc*).
2. **Livello Stateful (WebSockets):** Mantiene i canali persistenti in TCP (full-duplex) per la trasmissione in tempo reale della telemetria, il tracciamento del gruppo e il routing della messaggistica interna (Chat).

6.3 Paradigma di Persistenza e Data Model (NoSQL)

Considerata l'elevata frequenza di inserimento (scrittura massiva di coordinate) e la natura intrinsecamente non relazionale e destrutturata dei dati di tracciamento, si è optato per **MongoDB**, un DBMS NoSQL orientato ai documenti (JSON). Questa scelta permette di sfruttare nativamente lo standard **GeoJSON** e gli indici geospaziali (2dsphere), ottimizzando i tempi di risposta (RNF1) per le query topografiche.

Il dominio informativo è normalizzato in quattro collezioni principali:

- **Users:** Documento anagrafico che definisce la *Role-Based Access Control* (Utente Base, Capogruppo CAI, Gestore Rifugio, Ecocentro), conservando l'hash crittografico delle credenziali e il saldo aggiornato dei Crediti Sociali.
- **HikeSessions:** Aggregato logico che definisce l'escursione. Contiene un ID univoco, il riferimento (*ObjectID*) del *leader*, le coordinate del percorso pre-hike e un array di riferimenti (embedding) ai partecipanti.
- **TelemetryLogs:** Per mitigare l'overhead di memorizzazione, i dati GPS non generano un singolo documento ciascuno. Si applica il pattern a *Bucket*: un documento copre una finestra temporale (es. 1 ora) per un dato utente, e le singole coordinate/timestamp vengono appese (\$push) in un array interno, riducendo drasticamente le dimensioni degli indici e migliorando l'efficienza in lettura.
- **WasteTransactions:** Documento preposto al tracciamento della logistica inversa dei rifiuti. Registra l'identificativo fisico (QR Code), i fattori architetturali di gamification (*W* = peso, *D* = difficoltà, *E* = emergenza) e modella una macchina a stati (Pending → In Transit → Validated / Abandoned).

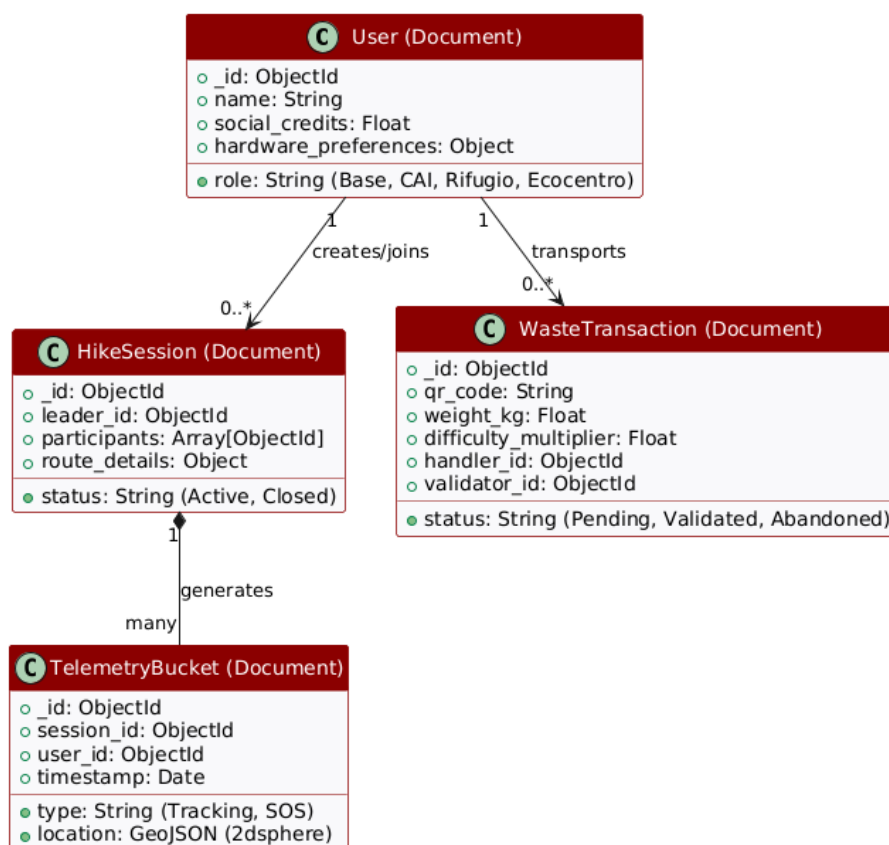


Figura 3: UML Class Diagram - Modello Dati Documentale NoSQL e Relazioni

6.4 Infrastruttura di Deployment e CI/CD

L'infrastruttura verrà progettata per disaccoppiare gli strati applicativi, garantendo scalabilità e resilienza. L'intero ciclo di vita del software è tracciato su repository **GitHub**, che funge non solo da *Version Control System (VCS)*, ma pilota l'intera pipeline di *Continuous Integration e Continuous Deployment (CI/CD)* attraverso le **GitHub Actions**.

Dal punto di vista del deployment fisico:

- **Frontend Ecocentro (Web-App):** Poiché sarà un'applicazione statica, verrà pacchettizzata e servita attraverso la *CDN Edge* di **Netlify**, abbattendo i tempi di caricamento a valle e azzerando i costi di compute.
- **Backend Logico (Node.js):** È containerizzato tramite immagine **Docker** per assicurare l'immutabilità dell'ambiente di esecuzione.
- **Database:** La persistenza è delegata all'infrastruttura cloud **MongoDB** in configurazione *Database-as-a-Service*.

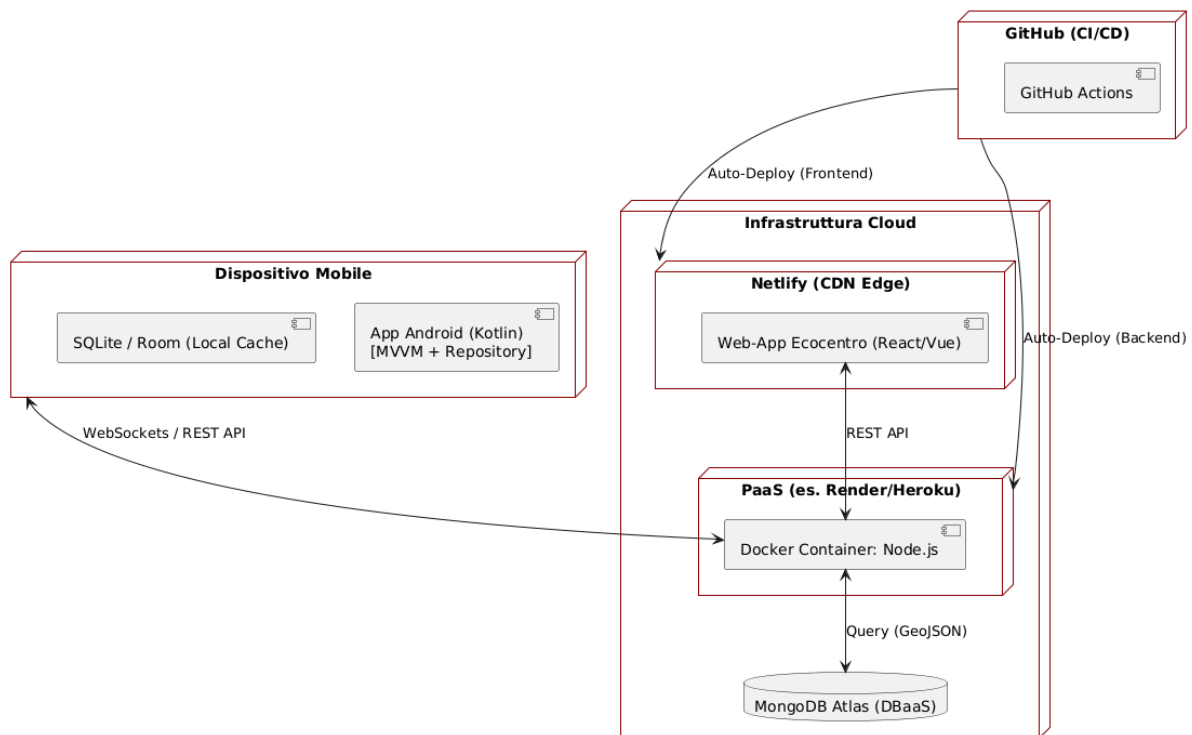


Figura 4: UML Deployment Diagram - Topologia Cloud, CI/CD e Nodi Fisici

6.5 Routing Ibrido Opportunistico (Chat & SOS)

Il requisito di continuità operativa in montagna impone un disaccoppiamento logico dal solo strato IP. L'architettura client implementa un **Connection Manager** in grado di eseguire lo switch trasparente del protocollo di rete:

1. **Modalità IP (Primary):** Sotto copertura 4G/5G, il payload (crittografato AES-256) viene instradato verso il server Node.js via **WebSocket**. Il server fa da *broker* ed emette il segnale verso i dispositivi in ascolto, garantendo delivery immediata.
2. **Modalità Mesh/Decentralizzata (Fallback):** Alla caduta del socket TCP/IP, il sistema attiva un meccanismo di *Graceful Degradation*. Il modulo hardware **BLE** passa in modalità attiva. Il payload viene iniettato in *broadcast* locale, sfruttando i dispositivi vicini come nodi relè. Questo flooding genera un "cordone ombelicale" digitale che fa rimbalzare il pacchetto da un partecipante all'altro, fino a raggiungere il Capogruppo (o le utenze vicine in caso di SOS), bypassando totalmente la rete cellulare.

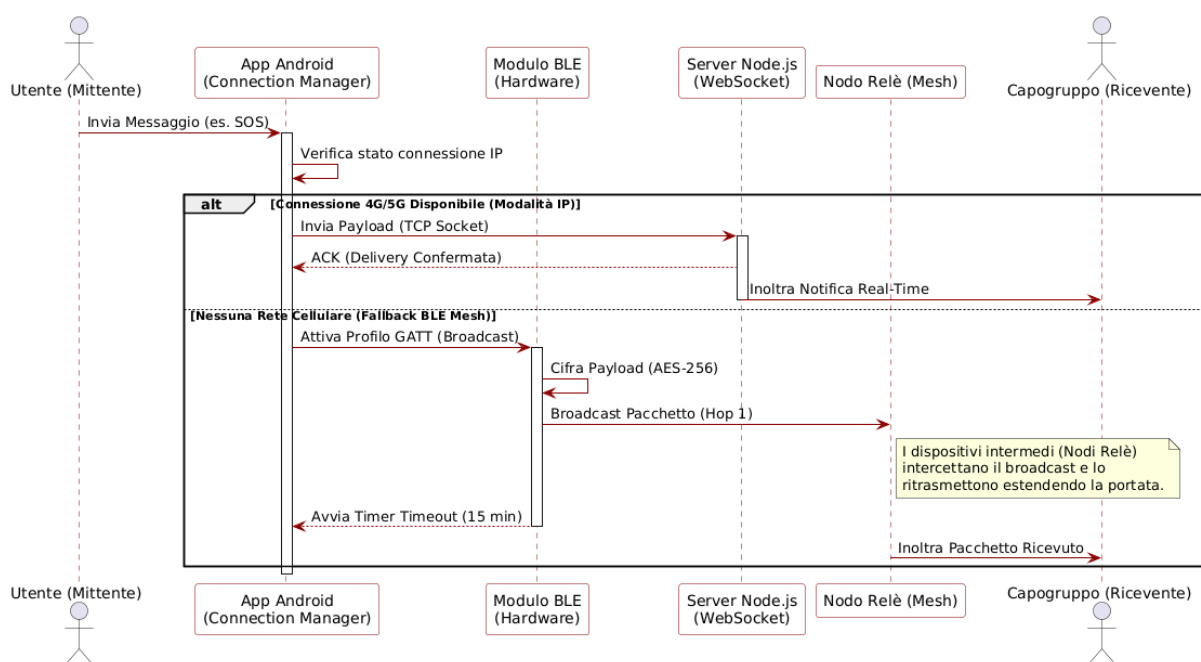


Figura 5: UML Sequence Diagram - Gestione Fallback di Rete e Routing Opportunistico

7 Use Case Diagram e Casi d'Uso

Dettaglio dei flussi principali d'interazione tra attori e sistema.

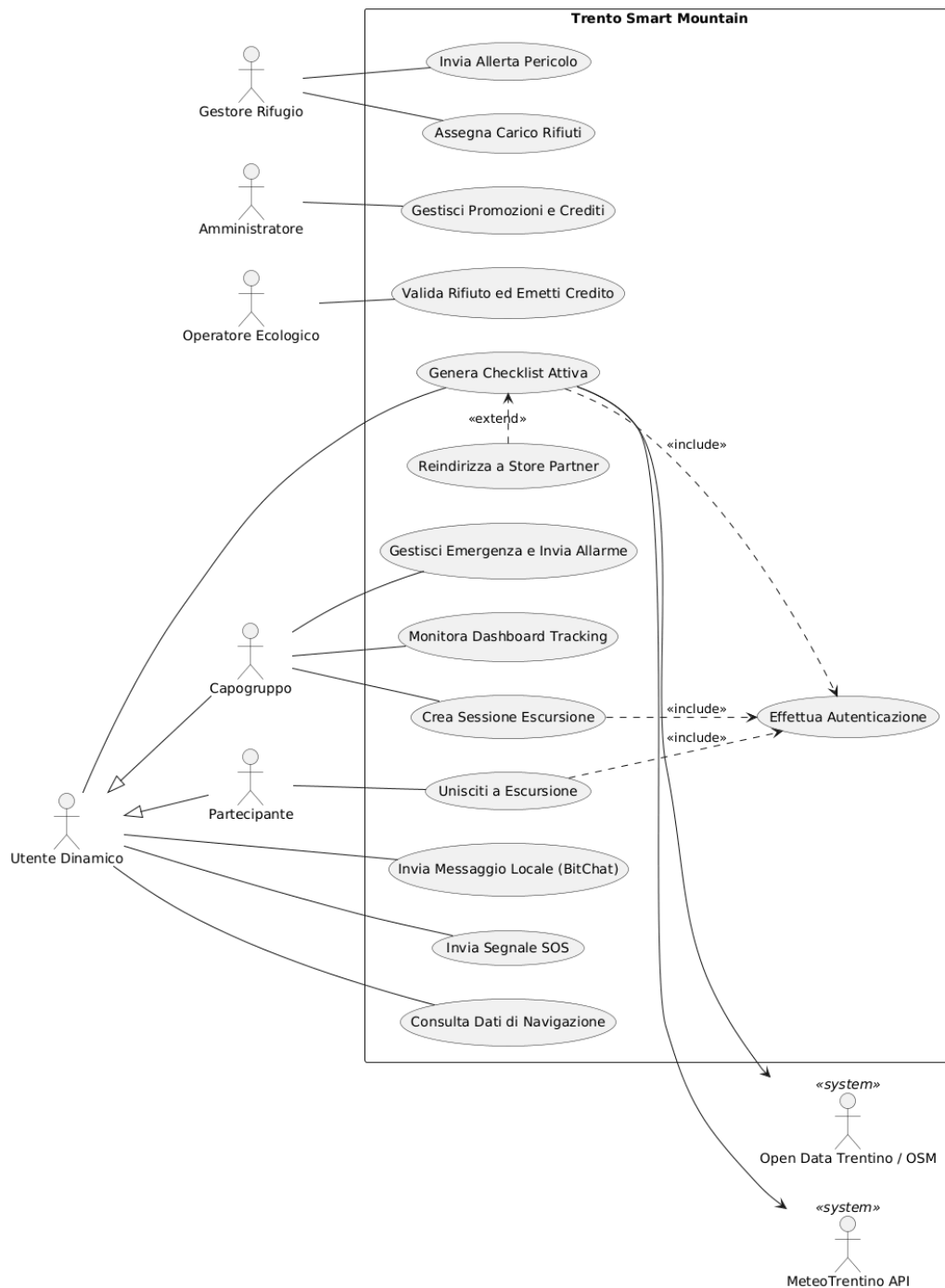


Figura 6: Diagramma dei Casi d'Uso (UML)

UC1: Generazione Checklist Attiva (Fase Pre-Hike)

Attore Principale:	Utente Dinamico
Attori Secondari:	Open Data Trentino / Meteo API
Precondizioni:	Utente autenticato, itinerario e data selezionati.
Trigger:	L'utente richiede i dettagli di preparazione per un percorso.
Flusso Principale:	1. Il sistema interroga le API per estrarre dati territoriali e meteo. 2. L'algoritmo incrocia i dati e genera la checklist dinamica. 3. Il sistema mostra l'equipaggiamento obbligatorio e consigliato.
Flussi Alternativi:	1a. Timeout API (Assenza Rete): Il sistema notifica l'impossibilità di recuperare dati in tempo reale e fornisce una "Checklist Alpina di Base" pre-salvata in locale. 1b. Itinerario non mappato: Il sistema richiede all'utente di inserire manualmente quota massima e dislivello per calcolare un'approssimazione.
Postcondizioni:	L'utente ha accesso a una lista di equipaggiamento validata per procedere.

UC2: Creazione Sessione Escursione**Attore Principale:** Capogruppo**Precondizioni:** Dispositivo online, permessi hardware (Localizzazione, Bluetooth, Attività in Background) concessi all'app.**Trigger:** Il Capogruppo preme "Crea Nuova Escursione".

Flusso Principale:

1. Il sistema verifica i privilegi dell'account (CAI/Guida).
2. L'utente inserisce i parametri base (destinazione, partecipanti attesi).
3. Il backend genera un Session ID univoco sincronizzato.
4. Il Capogruppo condivide il QR/Codice alfanumerico con i membri.
5. Inizializzazione della Dashboard di Controllo e avvio del tracking.

Flussi Alternativi: **2a. Verifica Privilegi Fallita:** Il sistema nega l'accesso alla funzione, mostra un errore ("Licenza scaduta o non valida") e fornisce i contatti del supporto tecnico. Il flusso termina.

2b. Assenza di Connettività in Setup: Il sistema avvisa: "Connessione assente. Impossibile generare un Session ID globale. Riprova sotto copertura di rete". Il flusso termina.

Postcondizioni: Escursione registrata a sistema, pronta ad accogliere i partecipanti ed avviare il tracciamento.

UC3: Assegnazione Carico Rifiuti**Attore Principale:** Gestore Rifugio**Attori Secondari:** Partecipante**Precondizioni:** Gestore autenticato con ruolo Rifugio; sacchetti con QR Code pre-stampati disponibili.**Trigger:** Un escursionista si offre per trasportare rifiuti a valle.

Flusso Principale:

1. Il Gestore seleziona il carico da affidare.
2. Inserisce tipologia logistica e peso (W) nel database locale.
3. Il Gestore associa digitalmente il carico al QR Code del sacchetto fisico.
4. Il Partecipante inquadra il QR Code con la propria app accettando la presa in carico.
5. Il sistema crea la transazione "In Transito" associando utente, rifiuto e timestamp di partenza.

Flussi Alternativi: **3a. Fotocamera rotta / QR illeggibile:** Il Gestore e il Partecipante utilizzano l'inserimento manuale del codice alfanumerico univoco stampato sotto il QR.

3b. Rinuncia immediata (Rollback): Se il partecipante reputa il carico troppo pesante prima di scansionare, il Gestore annulla l'assegnazione tramite dashboard. Il carico torna "Disponibile".

Postcondizioni: Responsabilità del carico trasferita all'utente; inizio tracciamento logistico.

UC4: Validazione Rifiuto ed Emissione Credito

Attore Principale:	Operatore Ecologico (Ecocentro)
Attori Secondari:	Sistema (Motore di Gamification)
Precondizioni:	Rifiuto consegnato fisicamente all'Ecocentro a valle.
Trigger:	L'operatore inquadra il QR Code del sacchetto ricevuto.
Flusso Principale:	1. Scansione codice rifiuto tramite Web-App operatore. 2. Il sistema confronta i dati del payload (peso/tipo) con quelli inseriti al Rifugio (Double ACK). 3. Se i dati coincidono, il Motore calcola il Credito Sociale ($Sc = W \cdot D \cdot E$). 4. L'ID del rifiuto viene invalidato (chiusura transazione). 5. Accredito di Sc nel portafoglio virtuale dell'escursionista.
Flussi Alternativi:	4a. Discrepanza Dati (Manomissione/Abbandono parziale): Se il peso rilevato a valle è ingiustificatamente inferiore a quello di partenza, la transazione fallisce. Il sistema registra l'evento come "Abbandono", chiude la pratica e applica una penale (sottrazione di crediti) al profilo dell'utente. 4b. Web-App Offline: La scansione viene salvata nel Local Storage del browser dell'operatore con firma digitale (Store-and-Forward). I crediti verranno ricalcolati ed emessi in modo asincrono al ripristino della connettività dell'Ecocentro.
Postcondizioni:	Ciclo vitale del rifiuto concluso in economia circolare; crediti aggiornati.

UC5: Invio Segnale SOS in Assenza di Rete

Attore Principale:	Utente Dinamico
Precondizioni:	Escursione attiva in foreground service, utente fuori copertura 4G/5G.
Trigger:	Pressione prolungata del tasto SOS (hardware o software).
Flusso Principale:	1. L'utente accede alla sezione "Gestione Iniziale" e seleziona l'opzione "Segnala SOS". 2. Intercettazione Dati: Il sistema intercetta automaticamente la posizione tramite coordinate GPS. 3. Verifica Invio: L'utente conferma l'invio della segnalazione. 4. Elaborazione Sistema: Il sistema riceve la segnalazione e avvia il controllo del modulo RUP (o protocollo di ricezione). 5. Smistamento ed Esecuzione: Il sistema inoltra l'SOS alle API/Entità competenti (es. 112/Soccorsi).
Flussi Alternativi:	5a. Scelta dell'azione: Visualizzazione (Punto 1) Invece di segnalare, l'utente seleziona "Visualizza Dashboard". Il flusso salta la creazione dell'SOS e passa direttamente alla visualizzazione dei dati aggiornati. 5b. Annullamento Falso Allarme: L'utente seleziona "Annulla SOS". Il sistema esegue il task di annullamento e il processo termina o torna in attesa senza generare una segnalazione attiva. 5c. Verifica SOS ricevuto: Esito Negativo: Dopo il controllo del modulo, il gateway "SOS ricevuto?" verifica la presenza del segnale. Se l'esito è "no", il flusso devia e non procede verso l'invio alle API.
Postcondizioni:	Payload di emergenza immesso nella rete locale; sistema in stato di allerta.

8 Diagrammi BPMN

Modellazione visuale dei macro-processi di business e dei flussi operativi principali.

Di seguito vengono descritti i flussi logici del progetto **Trento Smart Mountain**, suddivisi per aree funzionali.

Nota metodologica: Al fine di preservare la leggibilità e focalizzarsi sul valore di business, i seguenti diagrammi BPMN modellano i Main Flows e le principali eccezioni di processo. La gestione più granulare dei fallback hardware (es. gestione BLE, switch di rete, accelerometro) e delle anomalie transazionali si rimanda ai **Flussi Alternativi** specificati nei Casi d'Uso (Sezione 7).

Questa Separation of Concerns garantisce coerenza tra la visione di alto livello e i vincoli implementativi di basso livello.

- **BPMN: Pre-hike** – Questo diagramma descrive la fase preparatoria dell'escursione. Il processo inizia con l'autenticazione dell'utente e la successiva selezione del percorso. Il sistema interagisce con API esterne (*OpenData/OSM* e *Meteo API*) per raccogliere i dettagli del territorio e le previsioni climatiche. L'output finale è la generazione di una checklist dinamica dell'equipaggiamento necessario, garantendo inoltre che l'utente sia informato sui requisiti minimi di sicurezza prima di partire.

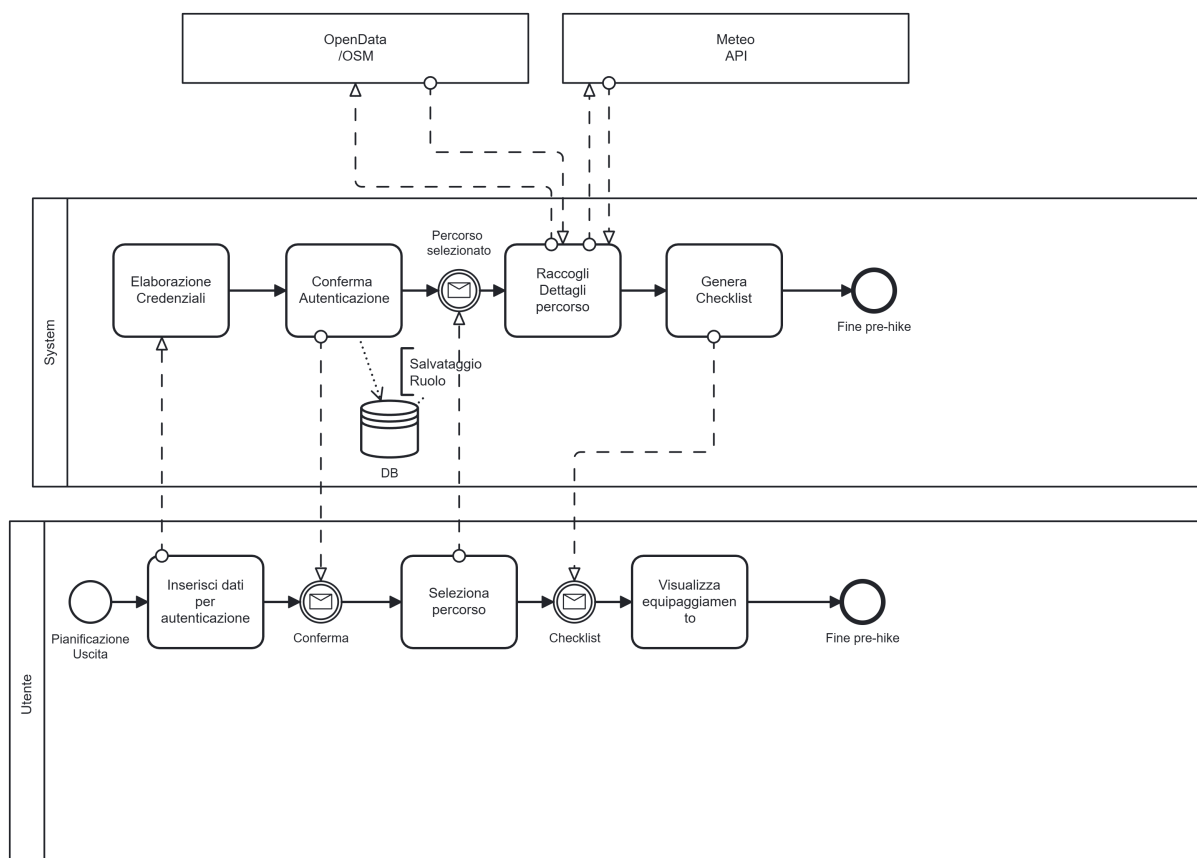


Figura 7: BPMN: Pre-hike

- **BPMN: Creazione Sessione** – Il diagramma illustra il coordinamento iniziale del gruppo guidato da un Capogruppo autenticato. Il flusso prevede la creazione dell'escursione e l'inserimento dei parametri, a seguito dei quali il sistema genera un *Session ID* univoco. Una volta condiviso il codice, il sistema inizializza dashboard differenziate: una di controllo per il Capogruppo e una informativa per i membri del gruppo, rendendo la sessione pronta per il tracciamento.

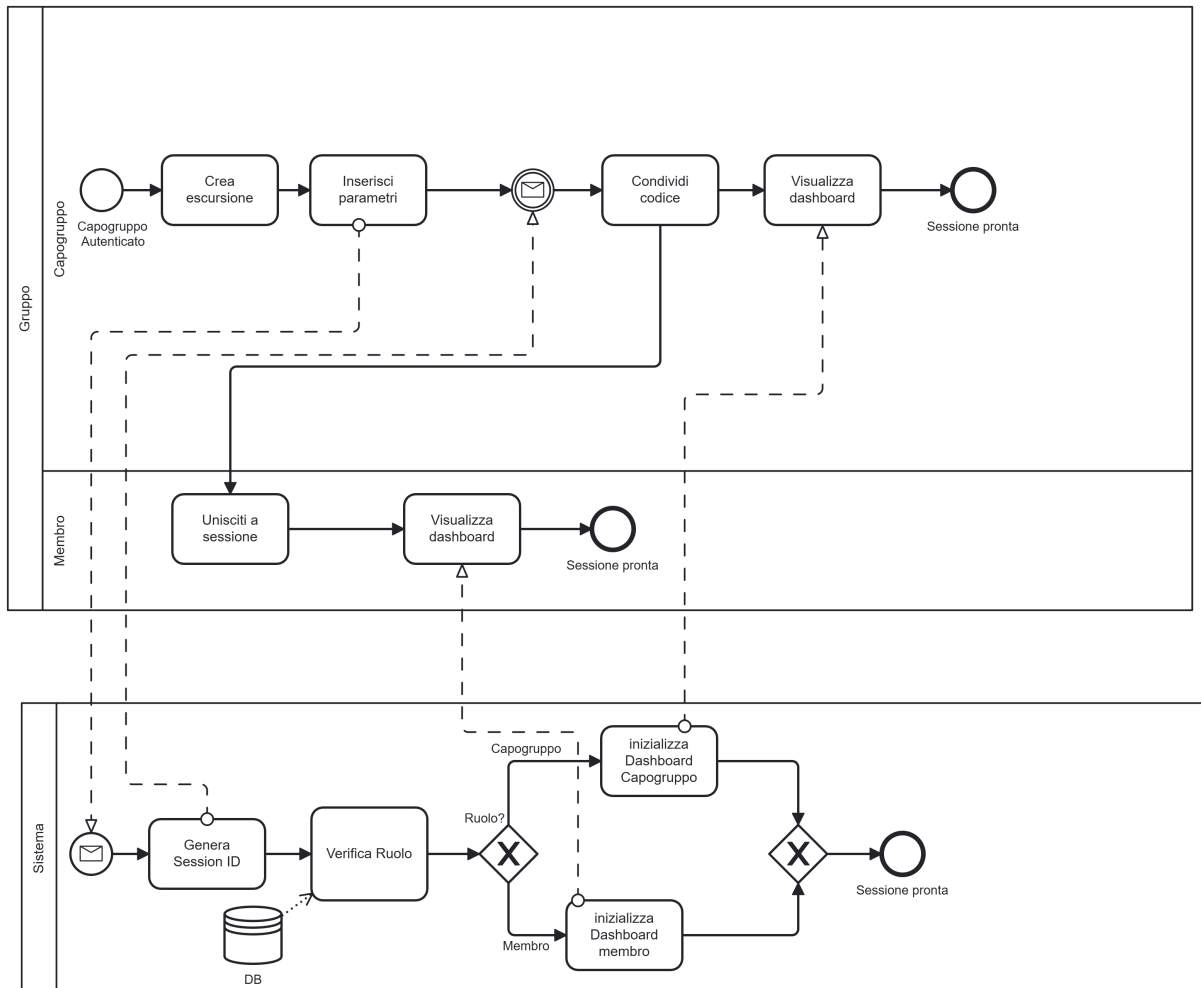
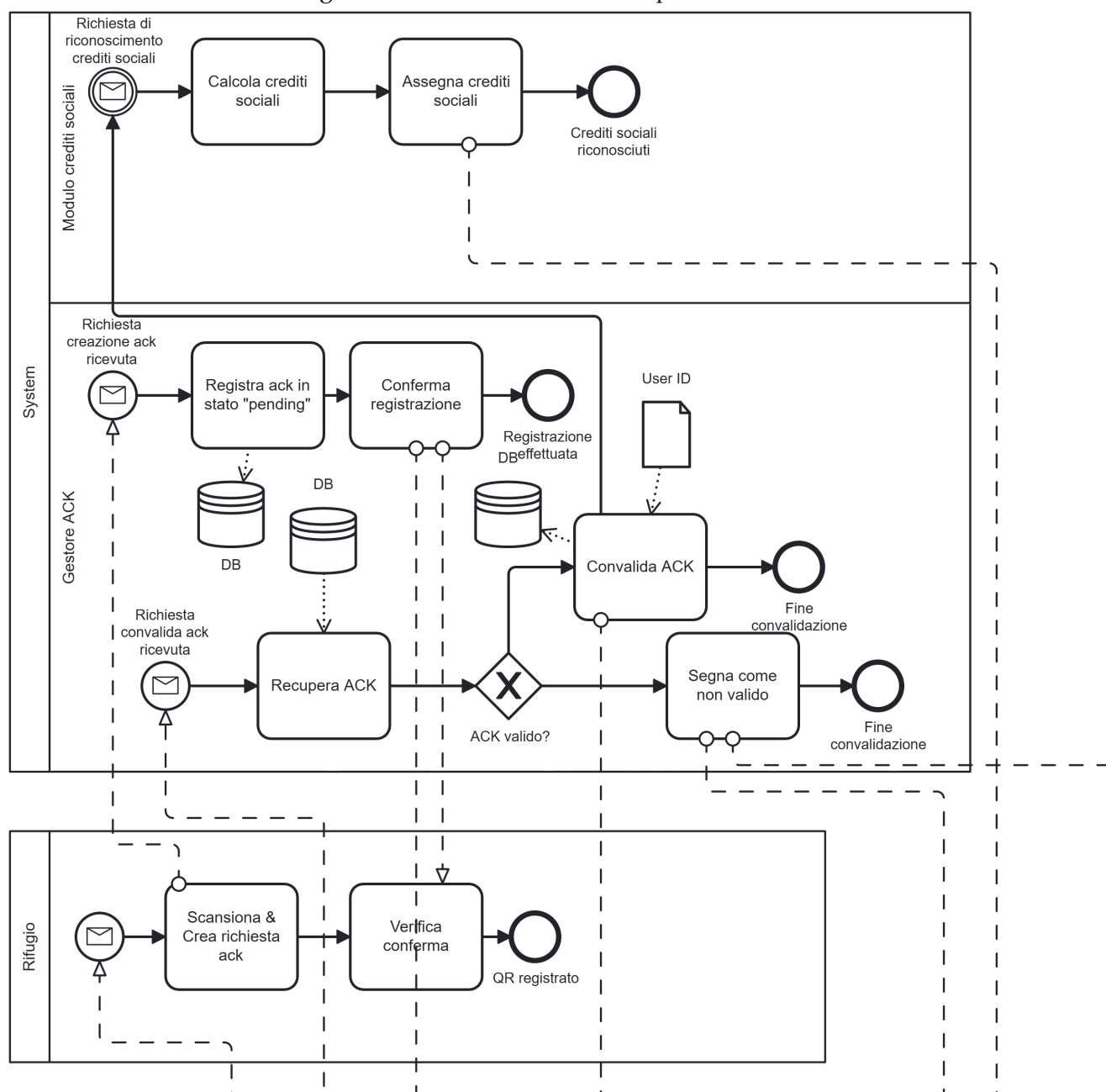


Figura 8: BPMN: Creazione sessione

- **BPMN: Ciclo dei Rifiuti e Crediti Sociali** – L'ultimo diagramma modella il framework di economia circolare del progetto. Il processo copre l'intero ciclo di vita del rifiuto: dalla presa in carico presso il Rifugio (con generazione di un QR code), al trasporto da parte dell'escursionista, fino alla validazione finale presso il Centro di Raccolta. Il flusso culmina con il protocollo *Double ACK*, dove l'operatore ecologico conferma lo smaltimento e il sistema calcola e assegna definitivamente i Crediti Sociali al profilo dell'utente.

Figura 10: BPMN: Gestione ACK – parte 1



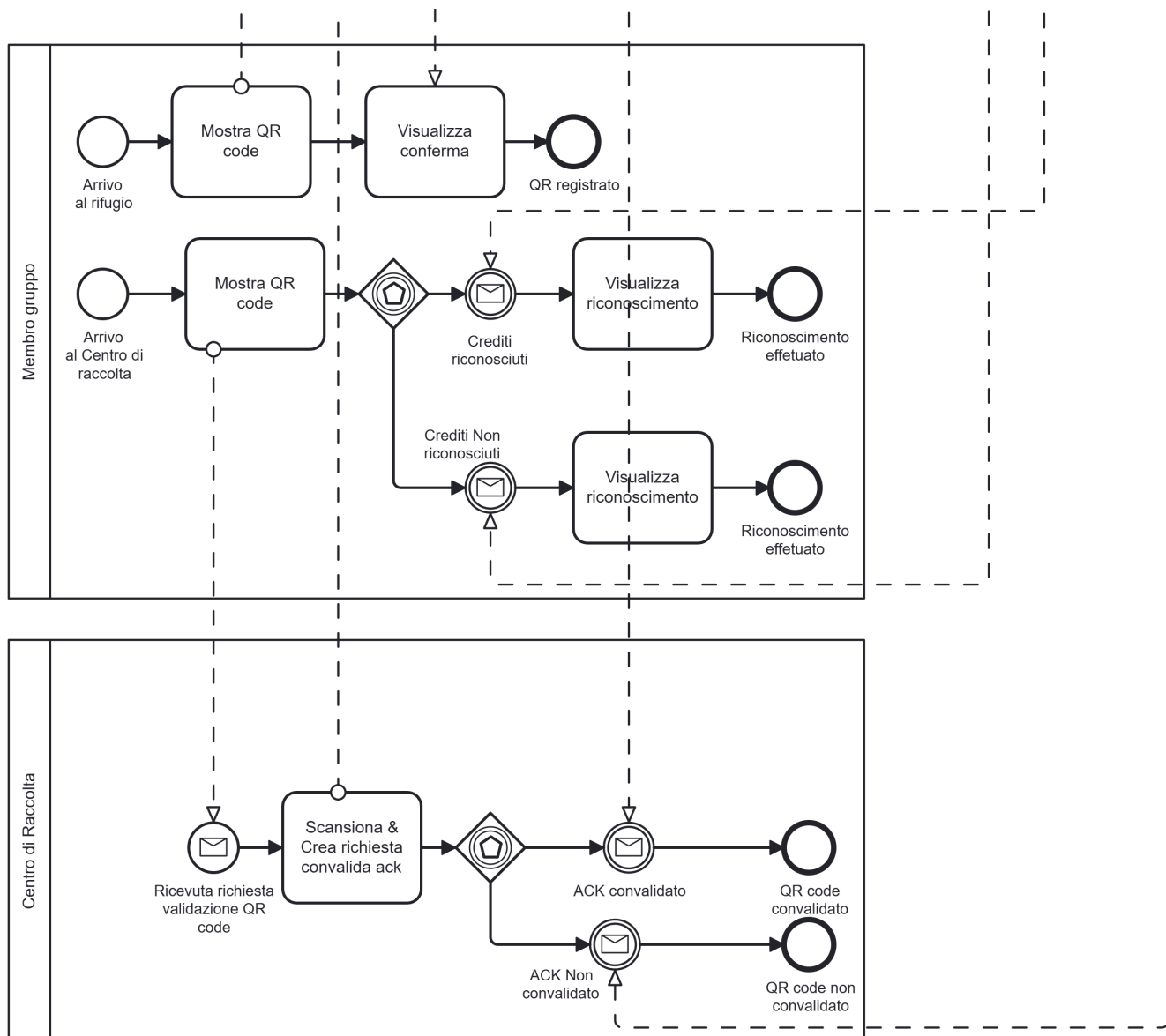


Figura 11: BPMN: Gestione ACK – parte 2

9 Analisi di Mercato

Analisi del posizionamento del prodotto, del target di riferimento e del panorama competitivo.

Per validare la realizzabilità dell'ecosistema *Trento Smart Mountain*, è stata condotta un'analisi quantitativa del mercato di riferimento e della sostenibilità finanziaria. L'obiettivo è dimostrare che l'architettura software proposta risponda a un'esigenza reale, economicamente sostenibile e scalabile, generando valore per tutti gli stakeholder coinvolti.

9.1 Dimensionamento del Mercato (TAM, SAM, SOM)

L'ecosistema si posiziona strategicamente all'intersezione tra il mercato del *Digital Health & Fitness*, quello del turismo esperienziale e quello delle tecnologie per la sostenibilità ambientale. Questa convergenza consente di attingere a flussi di domanda multipli e complementari.

- **TAM (Total Addressable Market):** Il mercato globale delle applicazioni di navigazione outdoor, tracciamento GPS e fitness attivo. Secondo i report di settore, questo mercato è stato valutato circa 1,5 miliardi di dollari nel 2023, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR¹) previsto intorno al 15% fino al 2030. Piattaforme affermate come Komoot, Strava e AllTrails dimostrano la sostenibilità dei modelli freemium in questo dominio.
- **SAM (Serviceable Available Market):** Il bacino del turismo escursionistico sull'intero arco alpino italiano. Le Alpi italiane attirano annualmente oltre 25 milioni di presenze turistiche, di cui una percentuale significativa (stimata tra il 30% e il 40%) è motivata da attività outdoor quali trekking, alpinismo e mountain bike. Questo segmento rappresenta un mercato potenziale di circa 8-10 milioni di utenti all'anno.
- **SOM (Serviceable Obtainable Market):** Il bacino turistico della Provincia Autonoma di Trento, scelta come mercato di lancio per l'MVP. Con oltre 10 milioni di presenze turistiche annue e una vocazione storicamente radicata nel turismo montano di qualità, il target iniziale è misurabile in circa 1-2 milioni di utenti (considerando il 15-20% di presenze con profilo escursionistico). Questo volume garantisce la massa critica necessaria per validare gli algoritmi di gamification e testare l'infrastruttura backend in condizioni operative reali.

¹Il CAGR (Compound Annual Growth Rate) si calcola come $\left(\frac{V_f}{V_i}\right)^{\frac{1}{n}} - 1$, dove V_f è il valore finale, V_i il valore iniziale e n il numero di anni.

9.2 Sostenibilità Finanziaria: Il Framework a Credito Sociale

Il modello di economia circolare si fonda su un solido business model B2B2C (*Business-to-Business-to-Consumer*) ancorato al principio del **risparmio logistico condiviso**. A differenza di modelli basati puramente su pubblicità o abbonamento, questa architettura genera valore reale dalla riduzione dei costi operativi della filiera montana.

- **Il problema logistico dei rifugi alpini:** I rifugi d'alta quota dipendono quasi esclusivamente dall'elicottero per l'approvvigionamento materiale e lo smaltimento dei rifiuti. Il costo operativo dell'elisoccorso si attesta sui 80-100 euro al minuto di volo. Una singola missione di smaltimento può quindi costare tra i 1.600 e i 4.000 euro. Attualmente, molti rifugi scaricano questo costo sugli escursionisti attraverso una maggiorazione sul coperto (il cosiddetto "contributo elicottero", pari a 1-3 euro a persona).
- **Il flusso finanziario del Credito Sociale (Sc):** Quando un escursionista trasporta a valle un carico di rifiuti tracciato tramite QR code, abbate direttamente il costo di volo che il rifugio avrebbe sostenuto. Il "Credito Sociale" emesso dall'app non è una metrica virtuale, ma rappresenta una quota del risparmio netto conseguito dal Gestore. La piattaforma trattiene una percentuale minoritaria (es. 10-15%) come commissione di sistema, mentre il resto viene convertito in potere d'acquisto per l'utente.
- **Impatto e struttura Win-Win-Win:**
 - **Gestore del Rifugio (Win):** Riduzione drastica dei costi logistici (fino al 40-60% annuo) e minore dipendenza dalle condizioni meteorologiche per lo smaltimento.
 - **Utente Escursionista (Win):** Conversione della fatica fisica in valore economico (sconti presso i partner). La gamification trasforma il trasporto rifiuti in un'esperienza gratificante e socialmente riconosciuta.
 - **Amministrazione Pubblica ed Ecocentro (Win):** Ricezione di rifiuti già tracciati e differenziati, con riduzione dei costi di smistamento territoriale.
- **Proiezioni di sostenibilità:** In uno scenario di adozione moderata (5.000 utenti attivi mensili in Trentino), il volume di rifiuti movimentato via app ridurrebbe le missioni in elicottero di 5-15 voli l'anno, generando un risparmio di sistema stimabile in decine di migliaia di euro.

9.3 Analisi Competitiva

Il panorama software attuale presenta una frammentazione significativa: le soluzioni esistenti coprono singoli aspetti (navigazione, sicurezza, sostenibilità), ma nessuna offre un ecosistema integrato. Per evidenziare il vuoto di mercato, è stata elaborata una matrice comparativa delle funzionalità chiave.

Funzionalità Strategica	App Navigazione (es. Komoot, Strava)	App Soccorso (es. GeoResQ)	Trento Smart Mountain 
Routing e Topografia Offline	✓	×	✓
Tracking di Gruppo (Telemetria)	×	×	✓
Rete Mesh (BLE) per zone d'ombra	×	×	✓
Alert Preventivi (Meteo/Attrezzatura)	×	×	✓
Economia Circolare e Gamification	×	×	✓
Integrazione B2B con Rifugi	×	×	✓

Tabella 1: Matrice di Analisi Competitiva

- **Competitor Diretti (App di Navigazione):** Piattaforme affermate offrono un routing eccellente, ma si limitano a una navigazione *passiva*. Mancano di telemetria per il coordinamento dei gruppi e ignorano l'integrazione gestionale con i rifugi alpini.
- **Competitor Indiretti (Sicurezza e Soccorso):** Le radio VHF e le app istituzionali offrono canali per richieste di soccorso, ma intervengono esclusivamente *dopo* l'evento critico, escludendo l'utente medio e non offrendo strumenti di prevenzione attiva.
- **Competitor Emergenti (Gamification):** Iniziative analogiche come il *Plogging* dimostrano l'interesse per la sostenibilità outdoor, ma restano frammentate e prive di un'infrastruttura tecnologica scalabile.

9.4 Vantaggio Competitivo (Unique Selling Proposition)

La USP di *Trento Smart Mountain* risiede nella creazione di un **lock-in tecnologico** basato su metriche ESG (Environmental, Social, Governance) misurabili. L'ecosistema non si limita a offrire uno strumento all'utente finale, ma integra verticalmente la filiera del turismo montano.

- **Differenziazione architettuale:**
 - **Sicurezza attiva:** L'uso di protocolli hardware (BLE) per la rete mesh trasforma lo smartphone in un dispositivo di sicurezza preventiva indipendente dalla rete cellulare.
 - **Sostenibilità incentivata:** L'algoritmo di validazione Double ACK monetizza il recupero dei rifiuti, creando un circolo virtuoso.
- **Strategia di adozione virale (CAC agevolato):** Fornendo a Guide Alpine e Gestori strumenti B2B indispensabili, si innesca un'adozione virale B2C. I professionisti fungono da *ambassador*, richiedendo ai clienti di scaricare l'app (tramite *Codice Invito*) per partecipare alle escursioni in sicurezza.
- **Barriere all'ingresso:** L'integrazione profonda con l'ecosistema fisico (rifugi, Ecocentri) e la complessità di gestione dei sensori hardware creano barriere all'ingresso formidabili. Il valore della piattaforma cresce per "effetto rete", rendendo estremamente complessa la replicabilità da parte di competitor puramente software.
- **Go-To-Market (GTM) e Fase Pilota:** L'introduzione sul mercato non avverrà su scala globale, ma tramite un roll-out controllato. L'MVP verrà validato attraverso un progetto pilota in collaborazione con un ente locale (es. una specifica sezione CAI trentina) e un cluster di 3-5 rifugi partner. Questo approccio consentirà di testare il protocollo *Double ACK* sul campo e calibrare la formula del Credito Sociale prima dello *scale-up* su scala provinciale.

10 Analisi di Fattibilità, Vincoli Tecnici e Gestione del Rischio

Per garantire il successo del progetto in un ambiente di esecuzione critico come quello montano, l'analisi di fattibilità è stata condotta superando le pure ipotesi teoriche a favore di un approccio pragmatico. La strategia si fonda su una rigorosa valutazione dei vincoli hardware, delle policy del Sistema Operativo (OS) e delle capacità operative del team, al fine di allineare gli obiettivi di innovazione con le reali tempistiche di sviluppo.

10.1 Vincoli Hardware e di Sistema Operativo (OS)

L'architettura di *Trento Smart Mountain* deve confrontarsi con le limitazioni intrinseche dei dispositivi consumer e degli ecosistemi software in cui opera.

- **Limiti del Background Tracking (Doze Mode):** I moderni sistemi Android applicano rigide policy di risparmio energetico (*Doze Mode* e *App Standby*) che sospendono i processi silenti dopo pochi minuti di inattività.
 - **Soluzione adottata:** Il tracciamento avverrà esclusivamente tramite un *Foreground Service* associato a una notifica persistente. Questo obbliga l'OS a mantenere il processo in esecuzione. A ciò si aggiunge la richiesta dei permessi critici `ACCESS_FINE_LOCATION` e `ACCESS_BACKGROUND_LOCATION`.
- **Limiti Fisici della Rete Mesh (BLE):** In un ambiente naturale denso (boschi, rocce), il Bluetooth Low Energy (BLE) subisce un drastico abbattimento della portata effettiva, spesso ridotta a meno di 20-30 metri.
 - **Soluzione per l'MVP:** La messaggistica mesh (*BitChat*) verrà inizialmente limitata a un "cordone ombelicale" di prossimità per il Capogruppo. Per trasmissioni a raggio più ampio (fino a 100 metri in spazi aperti), si valuterà l'integrazione delle API *Google Nearby Connections*, che combinano Wi-Fi Direct e BLE.
- **Gestione del Battery Drain:** Il consumo energetico rappresenta una criticità primaria in escursioni prolungate. L'obiettivo di contenere il drain al di sotto del 10-12% orario è stato definito come KPI per l'MVP.
 - **Soluzione implementativa:** Il polling del GPS sarà dinamico. Sfruttando l'accelerometro hardware, il sistema implementerà un meccanismo di *Auto-Pause* che riduce la frequenza di campionamento da 1 Hz a 0.01 Hz in caso di immobilità. Inoltre, la trasmissione dati avverrà in *burst aggregati* per ridurre il wake time del modem cellulare.
- **Vincoli di Persistenza e Sincronizzazione Dati:** Per supportare pienamente l'approccio Offline-First, l'architettura implementerà un rigoroso pattern *Store-and-Forward*.
 - **Soluzione implementativa:** Tutti i log di posizione e i payload di emergenza verranno immagazzinati temporaneamente in un database locale cifrato (es. `SQLite/Room`). Un *Sync Manager* in background si occuperà di sincronizzare asincronamente i dati con il server centrale esclusivamente quando l'OS notificherà il ripristino di una connessione di rete stabile.

10.2 Fattibilità del Motore Gamification e Logica di Reward

Il motore logico alla base della gamification è stato progettato per essere computazionalmente leggero e, soprattutto, economicamente sostenibile nel lungo periodo. Il premio in Crediti Sociali (Sc) è determinato dinamicamente in fase di validazione (*Double ACK*) all'Ecocentro tramite la seguente funzione:

$$Sc = \Delta \cdot K \cdot (W \cdot D \cdot E) \quad (1)$$

Dove:

- $\Delta \in \{1, -1\}$ (*Outcome*): moltiplicatore di esito. Assume valore 1 in caso di smaltimento corretto a valle, e -1 (penale) in caso di abbandono o manomissione del carico accertata;
- K (*Constant*): fattore di normalizzazione economica. Ancora l'emissione dei crediti al reale risparmio logistico conseguito dal rifugio (es. riduzione dei costi dell'elitransporto), prevenendo l'iperinflazione del sistema;
- W (*Weight*): rappresenta il peso netto del rifiuto e la tipologia merceologica;
- D (*Difficulty*): moltiplicatore dinamico derivato dagli Open Data, basato sulla difficoltà topografica (dislivello e sviluppo chilometrico del percorso di rientro);
- E (*Emergency*): fattore di priorità logistica (es. saturazione dei magazzini) dichiarato dal gestore del rifugio al momento della presa in carico.

Per garantire la sicurezza transazionale del framework di economia circolare, il protocollo *Double ACK* agirà come meccanismo di validazione. Al momento della scansione finale all'Ecocentro, il backend invaliderà definitivamente l'identificativo del rifiuto, prevenendo attacchi di tipo *replay* (scansioni multiple) e garantendo l'assegnazione (o la decurtazione) univoca e definitiva dei crediti sociali. Ai fini della PoC, l'interfaccia dell'Ecocentro sarà simulata tramite un'API mockata, eliminando la dipendenza da infrastrutture esterne e accelerando il ciclo di sviluppo del front-end.

10.3 Limiti del Team e Strategia di Sviluppo (Time-to-Market)

L'analisi di fattibilità ha tenuto conto dei seguenti vincoli progettuali legati alle risorse umane:

- **Vincolo Temporale e Skillset:** Il team dispone di 10 settimane per la release finale. Data la prevalente estrazione in ingegneria elettronica dei membri, esiste una fisiologica curva di apprendimento per i framework software ad alto livello (Android SDK, pattern MVVM).
- **Scope Reduction:** Lo sviluppo seguirà un approccio incrementale. La priorità assoluta sarà data allo sviluppo *core* delle interazioni hardware/software a basso livello (lettura sensori, permessi in foreground), dominio di competenza affine al team.
- **Mocking Spinto:** Le funzionalità non vitali per dimostrare la USP (es. API MeteoTrentino, database Amministratori) verranno fornite come *Mock Data* statici.

10.4 Gestione Quantitativa del Rischio

Per garantire il controllo sul ciclo di vita del progetto, è stata adottata una matrice che classifica le criticità in base a Probabilità (P) e Impatto (I).

Identificativo Rischio	P	I	Strategia di Mitigazione
Fallimento BLE in ambienti ostili	Alto	Alto	Riduzione scope al solo "cordone ombelicale"; fallback con <i>Nearby Connections</i> .
Battery Drain non conforme ai KPI	Medio	Alto	Implementazione <i>Auto-Pause</i> via accelerometro; test su device fisici.
Mancato rispetto delle tempistiche	Medio	Alto	Adozione framework Agile (sprint settimanali); mocking massivo delle feature non-core.
Ritiro permessi GPS in runtime	Basso	Alto	Pattern di <i>Graceful Degradation</i> : sospensione tracking, salvataggio log locali e prompt di riattivazione.
Inconsistenza perdita dati in offline	Basso	Alto	Utilizzo di transazioni atomiche sul DB locale e code di sincronizzazione persistenti per evitare corruzione durante crash.

Tabella 2: Matrice dei Rischi Principali e Strategie di Mitigazione

Questa analisi dimostra come l'adozione di strategie di mitigazione mirate consenta di assorbire l'impatto dei rischi legati al dominio fisico (BLE, batteria) e ricondurre la fattibilità del progetto entro tolleranze ingegneristiche accettabili.